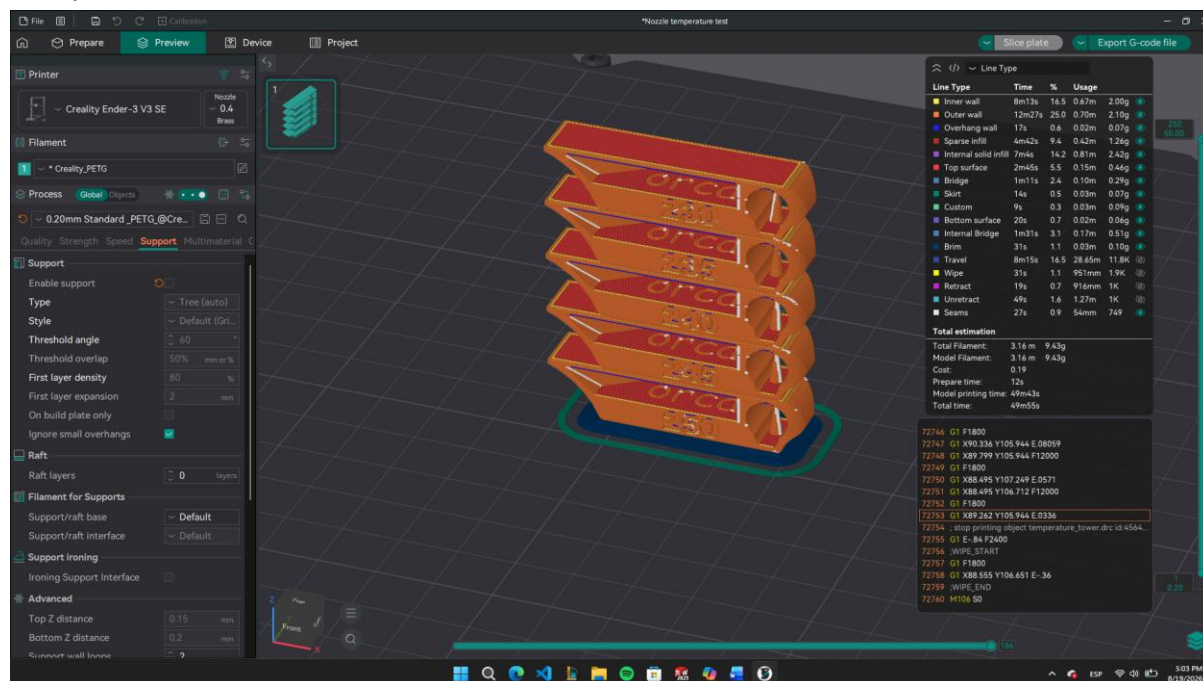


Manual Impresora 3D Creality Ender-3 V3 SE

1. Generación y Configuración del Código G (Slicing)

Para preparar el modelo tridimensional, se utiliza un software laminador (Slicer) compatible, como OrcaSlicer



1.1 Configuración del Perfil de Impresión

- Selección de la Impresora y Boquilla:** Seleccionar el perfil Creality Ender-3 V3 SE con boquilla estándar de 0.4 mm (latón).
- Perfil del Filamento:** Configurar el material correspondiente (ej. PETG, PLA, TPU).
- Prueba de Calibración Térmica (Temperature Tower):** Antes de ejecutar impresiones complejas con un lote nuevo de filamento, procesar una torre de temperatura (rango típico para PETG: 230 °C a 250 °C) para determinar la temperatura óptima de fusión con menor presencia de hilos (*stringing*) y mejor adhesión intercapa.

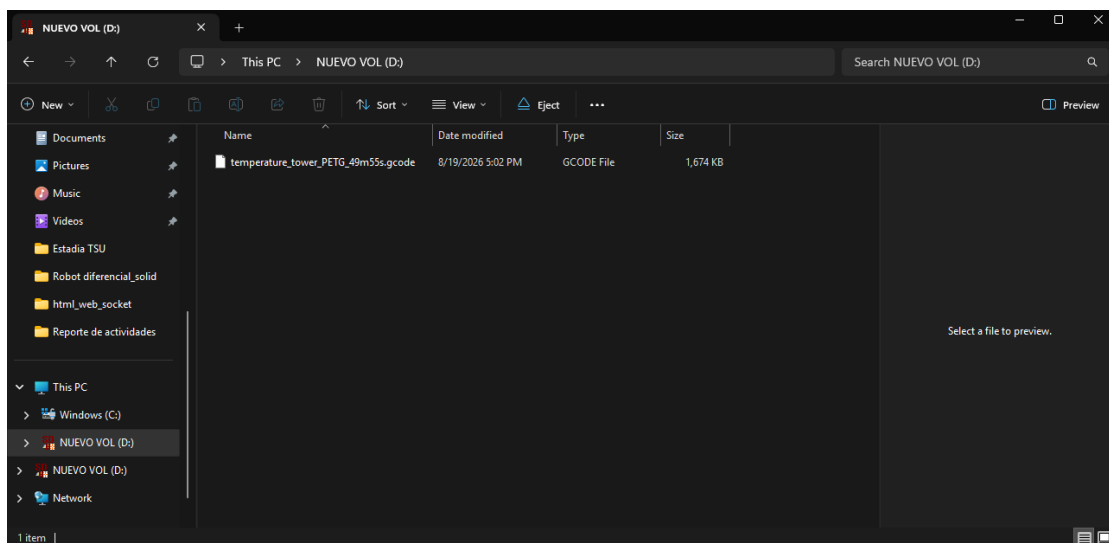
1.2 Recomendaciones Técnicas de Laminación

- Calibración de Temperatura y Flujo:** Determinar la temperatura óptima del *hotend* y la cama caliente según la ficha técnica del termoplástico.
- Control de Velocidades por Capa:**

- **Primeras Capas (First Layer):** Reducir la velocidad (entre 20 y 30 mm/s) para maximizar el contacto área-superficie y la adherencia termoplástica.
- **Capas Posteriores:** Incrementar paulatinamente según la reología del material.
- **Estrategias de Adherencia (Purga y Borde):**
 - Habilitar *Skirt* (falda) o *Brim* (borde), especialmente en polímeros de alta viscosidad o propensos a la deformación por contracción térmica (*warping*), para estabilizar la presión interna de la boquilla antes de iniciar la geometría principal.
- **Geometrías en Voladizo (Overhangs):**
 - Activar soportes tipo árbol o soportes orgánicos (*Tree Supports*) en voladizos superiores a 45° para minimizar el consumo de material y facilitar la remoción del soporte en postprocesado.
- **Perfil Térmico Inicial:**
 - Incrementar la temperatura del *hotend* en +5 °C y de la cama caliente en +5 °C a +10 °C durante la primera capa para mejorar la humectación del polímero sobre la lámina PEI.

1.3 Exportación del Archivo

1. Hacer clic en **Export G-code file**.
2. Almacenar el archivo .gcode en la raíz de una tarjeta SD formateada en el sistema de archivos **FAT32** (tamaño de asignación de 4096 bytes).



2. Preparación del Hardware y Carga de Material

2.1 Encendido e Inserción del Almacenamiento

1. Encender el equipo mediante el interruptor basculante lateral.
2. Insertar la tarjeta SD en la ranura lateral del chasis con los contactos metálicos orientados adecuadamente, presionando hasta escuchar el enclavamiento mecánico (*click*).



2.2 Procedimiento de Carga de Filamento

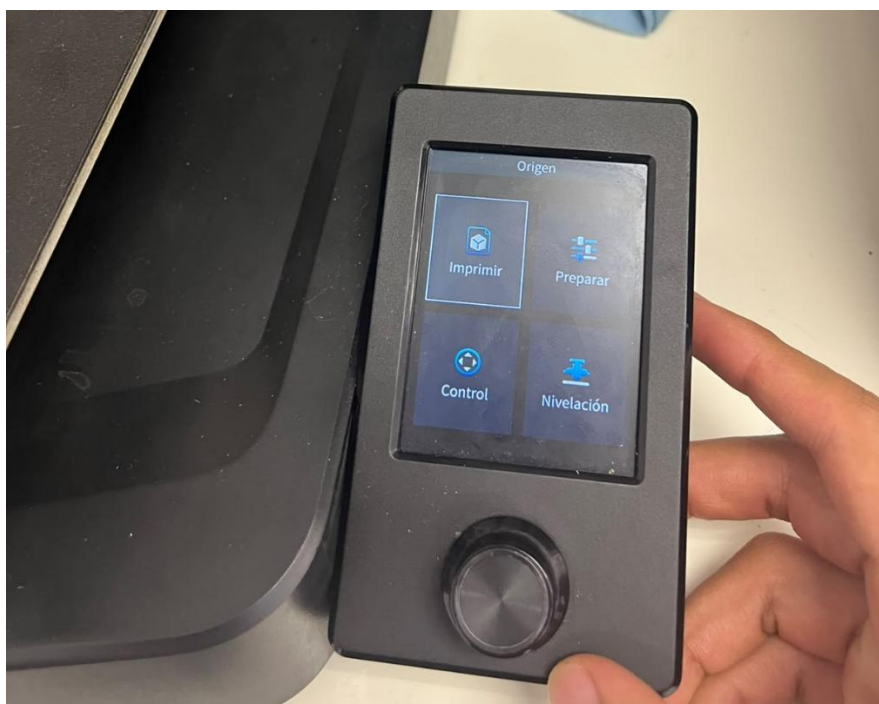
1. **Corte Técnico de Punta:** Cortar el extremo del filamento en un ángulo de **45°** con alicates de corte diagonal para facilitar su paso a través del canal de alimentación del extrusor.
2. **Rectificado Manual:** Enderezar los últimos 5 a 10 cm del filamento para evitar atoramientos por curvatura.
3. **Inserción en Extrusor Direct Drive:** Accionar la palanca de liberación de tensión del extrusor e introducir el filamento verticalmente hasta alcanzar la zona de fusión del *hotend*. Purgar manualmente una pequeña cantidad de material hasta observar extrusión continua por la boquilla.



3. Interfaz de Usuario y Proceso de Calibración Automática

3.1 Navegación en la Pantalla de Control

1. Mediante el encoder rotativo de la pantalla, seleccionar el icono **Imprimir** en el menú principal.



2. Explorar el directorio de la tarjeta SD y seleccionar el archivo .gcode previamente generado.

3.2 Proceso de Auto-Nivelación (CR-Touch / Strain Gauge)

1. En la pantalla de confirmación previa al inicio de la impresión, verificar que la opción **Calibración** esté configurada en **ON**.
2. Confirmar el proceso. La impresora ejecutará la rutina automática de:
 - **Auto Z-Offset:** Medición de la distancia boquilla-cama mediante la celda de carga integrada.
 - **Nivelación por Matriz de Puntos:** Mapeo de la topografía de la cama mediante el sensor óptico/inductivo CR-Touch para compensar variaciones de altura en tiempo real durante la impresión.



4. Anexo: Protocolo de Control de Calidad y Mantenimiento Preventivo

4.1 Inspección de la Primera Capa (*First Layer Inspection*)

- **Compresión Correcta:** Las líneas extruidas deben fusionarse lateralmente sin dejar ranuras visibles ni mostrar signos de arado por boquilla demasiado baja.
- **Ajuste de Z-Offset en Vivo (*Baby-stepping*):** Si la capa se muestra delgada/transparente, incrementar levemente el Z-Offset (valores menos negativos); si la línea no adhiere o cae holgada, decrementar el Z-Offset (valores más negativos).

4.2 Mantenimiento del Sistema Extrusor y Cama

- **Limpieza de Cama:** Limpiar la lámina PEI con alcohol isopropílico (IPA $\geq 90\%$) antes de cada impresión para remover grasas corporales y residuos.
- **Cuidado del Filamento (Gestión de Humedad):** Materiales como PETG y TPU son altamente higroscópicos. Mantener los carretes en contenedores herméticos con desecante o deshidratarlos previamente para evitar burbujación, ensanchamiento de hilamento o baja adherencia intercapa.